

تصمیم‌گیری داده‌محور

چگونه از داده به اقدام برسیم؟

مهدی ناصری، تحلیل‌گر داده‌های کسب‌وکار در دیوار

mahdi.nasseri@gmail.com

virgool.io/@mahdi

Data has a better idea

چیست؟

تصمیم گیری

No Analytics? Welcome to the HIPPO*



*Highest Paid Person's Opinion

تصمیم گیری جلسه برگزار کردن نیست

تصمیم گیری یک فرایند طراحی است نه
مراجعه به دستورالعمل ها

سازمان تصمیم می گیرد نه شخص

چیست؟

تصمیم گیری



© marketoonist.com

روندهای گذشته را با عملیات حال به
دستاوردهای آینده وصل می کند.

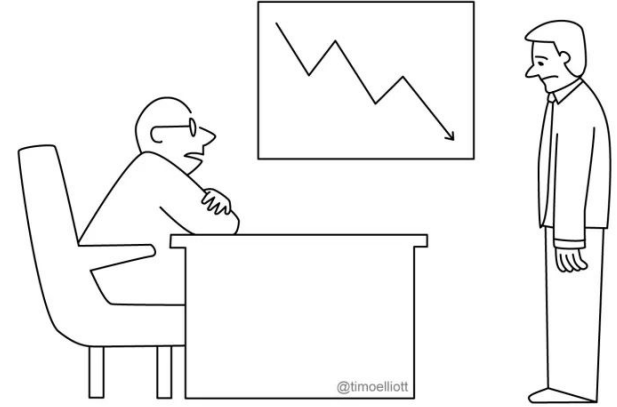
تصمیم گیری یعنی راهبری با ریسک پایین
و کنترل بالا

تصمیم گیری یعنی پذیرش مسئولیت با وجود
ابهام

شهودی تصمیم گیری بخر دانه



"When you two have finished arguing your opinions, I actually have data!"



"It would appear, Hopkins, that your gut feel was only indigestion"

شهودی تصمیم گیری — بخر دانه

خطای شناختی

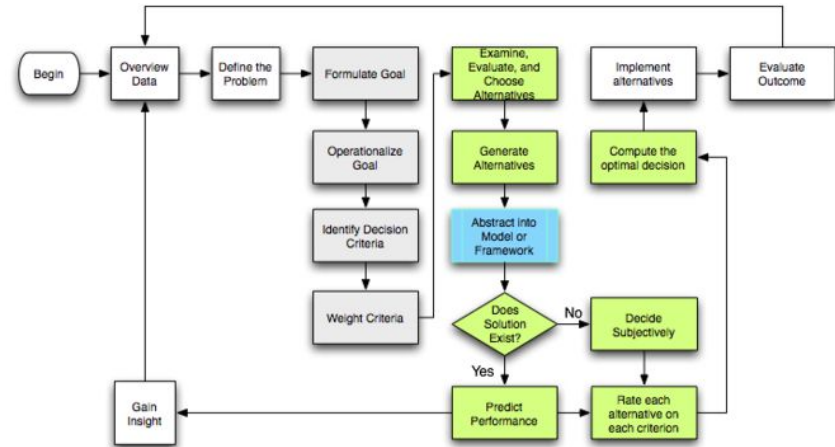
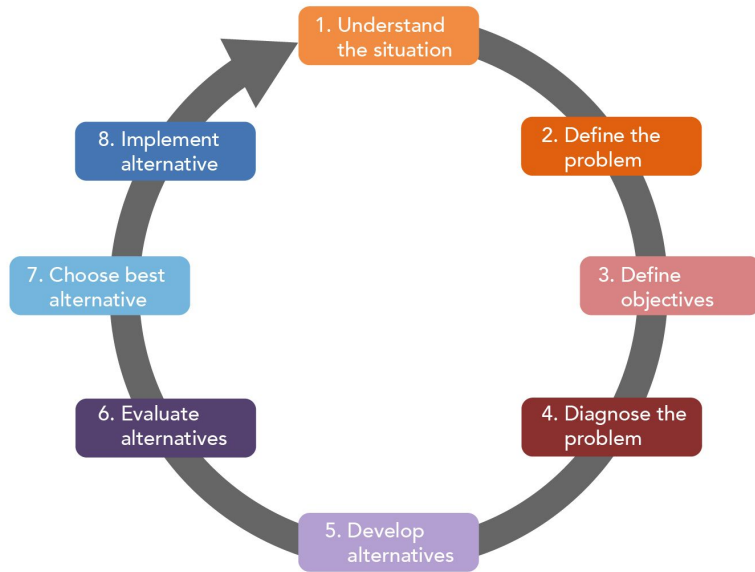
من با شهود و حس درونی خودم عمل می‌کنم

عدم توجه به تغییرات و حقایق
عینی به دلیل اطمینان
بیش از حد به

شمّ درونی



شهودی تصمیم گیری - بخر دانه



Lean ناب

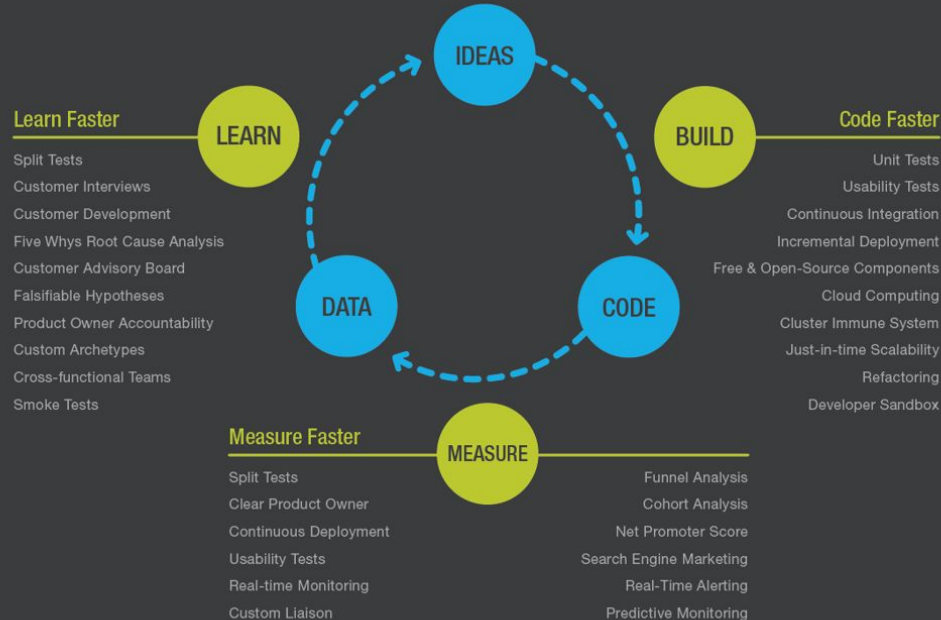
تصمیم گیری

چرخه

THE LEAN STARTUP

Created by Eric Ries - startuplessonslearned.blogspot.com

Designed by  KISSmetrics



تصمیم گیری داده محور

Data-driven decision-making (DDDM) is defined as making decisions based on hard data as opposed to intuition, observation, or guesswork.

Data driven decision making (DDDM) is a process that involves collecting data based on measurable goals or KPIs, analyzing patterns and facts from these insights, and utilizing them to develop strategies and activities that benefit the business in a number of areas.

تصمیم گیری — داده محور مثال

آیا با عکاسی حرفه‌ای
میزبانان درآمد بیشتری
خواهند داشت؟

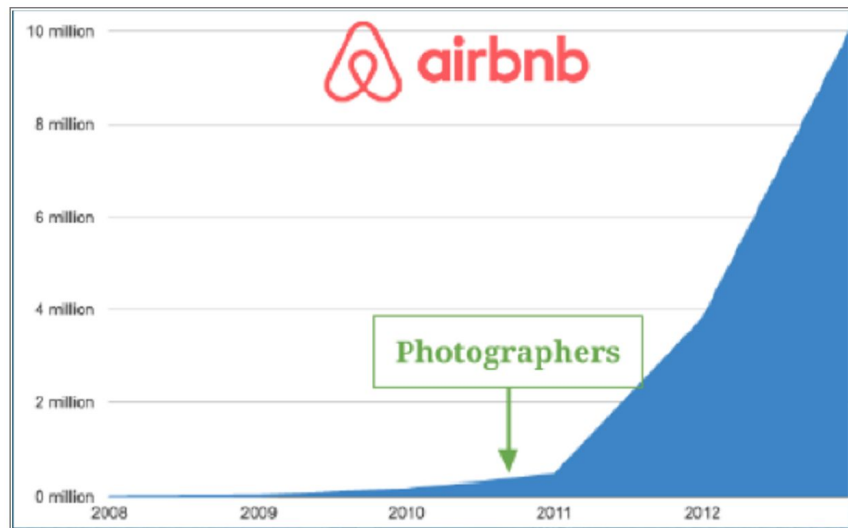
Airbnb



تصمیم‌گیری دادده‌محور مثال

استنباط درونی

عکاسان حرفه‌ای کسب و کار Airbnb را رونق خواهند داد.



کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)

۲۰ عکاس اولیه و آماده همکاری

نتایج آزمایش

افزایش ۲ تا ۳ برابری رزرو مکان

تصمیم گیری داده محور

Id	price	created_at	user_id	status
...				
292970	1001000.0	2019-05-27T17:11:38.390Z	350663	PAID
292971	870000.0	2019-05-27T17:31:32.627Z	286190	PAID
292973	99000.0	2019-05-27T17:43:08.090Z	383168	UNPAID
292974	756000.0	2019-05-27T17:43:56.027Z	251070	UNPAID
292975	379000.0	2019-05-27T18:20:45.837Z	270144	UNPAID
292977	425000.0	2019-05-27T19:46:46.250Z	300993	UNPAID
292978	104000.0	2019-05-27T19:56:43.250Z	383173	UNPAID
292979	118000.0	2019-05-27T20:16:13.043Z	355577	PAID
292980	249000.0	2019-05-27T21:03:48.973Z	263163	UNPAID
292982	379000.0	2019-05-27T23:04:57.990Z	383170	PAID
292983	152000.0	2019-05-28T02:32:46.843Z	383175	UNPAID
292985	425000.0	2019-05-28T03:33:33.923Z	325013	UNPAID
292986	361000.0	2019-05-28T06:19:35.213Z	329752	UNPAID
292987	416000.0	2019-05-28T09:10:07.847Z	318198	PAID
292988	1043000.0	2019-05-28T08:36:44.873Z	372225	PAID
...				

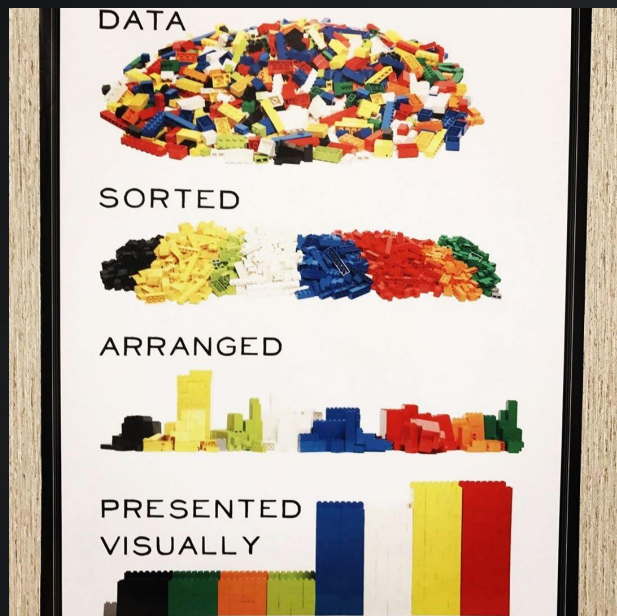
هر مقدار کمی و زمان مند نسبت داده شده به یک رویداد

تصمیم‌گیری داده‌محور

منابع



تصمیم‌گیری — داده‌محور مدیریت



تصمیم‌گیری

فرهنگ داده‌محور

بازیابی

امنیت داده‌ها
دسترسی‌پذیری

ذخیره

مقیاس‌پذیری
کنترل هزینه

زیرساخت داده‌محور

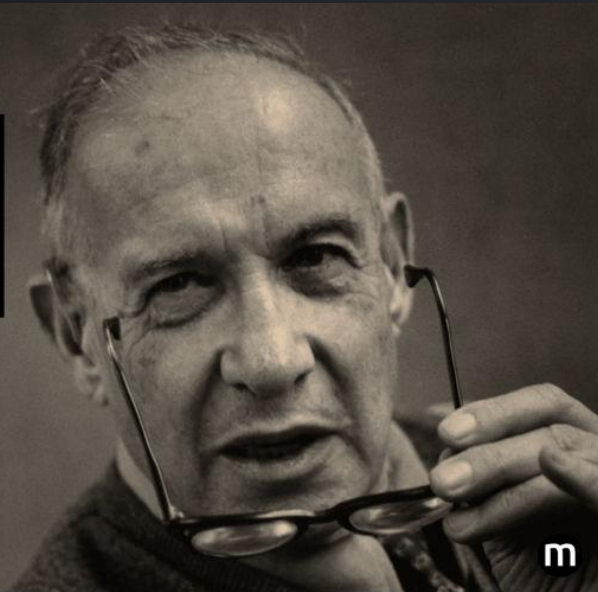
ثبت

کنترل کارایی
تضمین کیفیت

تصمیم‌گیری — داده‌محور فرهنگ

CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST

Peter DRUCKER



داده به عنوان دارایی

آگاهی نسبت به خطاهای شناختی داده‌محور

اشتراک و دسترسی آزاد به داده در سطح سازمان

عدم انحصار داده

تغییر تصمیم‌گیری از یک رویداد فردی به یک فرایند تیمی

اهمیت بالابردن به بحث‌های داده‌محور

تصمیم گیری — داده محور

تحلیل

از مقادیر

داده‌های کمی ثبت شده

به مفاهیم

روایت قابل فهم انسانی

تحلیل

تصمیم‌گیری — داده‌محور

چرخه تحلیل

از بینش تا اقدام

از داده تا بینش



تصمیم‌گیری داده‌محور

کاربردهای تحلیل

محصول داده

یادگیری ماشین

شخصی‌سازی

توسعه محصول

فیچر

UX

برنامه‌ریزی

مارکتینگ

توسعه

تصمیم‌سازی

راهبردی

عملیاتی

ارزیابی عملکرد

کسب‌وکار

محصول

بازار

تیم‌ها

تصمیم‌گیری داده‌محور

طراحی اقدام

اولویت	پروژه	زمانبندی	اقدامات	ملاحظات	پایش سنج‌ها
۱	تغییر پلن‌ها	۰۶/۲۱	طراحی پلن‌ها	براساس best practice ها و تحلیل داده‌های از رفتار مشتریان قبلی	نرخ تبدیل نرخ تمديد نرخ فعالسازى مجدد
		۰۷/۰۱	اعمال قيمت‌های جديد	می‌توان چند روز قبل از افزایش قیمت‌ها، به کاربران اعلام کرد که تا چند روز آینده فرصت دارن اشتراک‌های ارزان فعلی رو بخرند. بخشی از مشتریان در این حالت ترغیب به خرید سریع‌تر می‌شوند. این افزایش نسبی خرید، کاهش موقت بعدی را تا حدی جبران می‌کند.	
۱	فالوآپ تبدیل	۰۶/۲۱	آماده کردن طرح اولیه	طرح فالوآپ در کانال‌های ایمیل، sms و نوتیف برای چهار حالت زیر تهیه شود: ۱. فعالسازى مجدد ۲. ترغیب به تمديد ۳. ترغیب به ارتقا ۴. تبدیل جديد	نرخ باز شدن اعلان‌ها نرخ کلیک اعلان‌ها نرخ عمل به CTA
		۰۷/۰۱	بازبینی و نهایی کردن پارامترهای طرح	جزئیات طرح فوق برای زمان ارسال، کاربران هدف و CTA هر اعلان بر اساس best practice ها و تحلیل‌های داده‌ای مشخص شود	
		۰۷/۰۷	پیاده‌سازی و ارسال	جریان‌های فالوآپ فوق به صورت تدریجی یک به یک اجرا شوند	
۲	بازطراحی UX	۰۷/۲۰	صفحه اول	بهبود در بخش‌های CTA خرید اشتراک - ردیف اپ‌های پولی - معرفی و راهنمای خرید اشتراک	جریان کاربر (Flow) نرخ تبدیل نرخ فعالسازى مجدد
			صفحه خرید	طراحی جدول قیمت‌ها براساس استانداردهای موجود و نوشتن کپی‌های متقاعدکننده	
			صفحه نتایج جستجو	نمایش اپ‌های پولی مرتبط در رتبه‌های بالای نتایج جستجو	

تصمیم‌گیری — داده‌محور

سلسله‌مراتب تحلیل

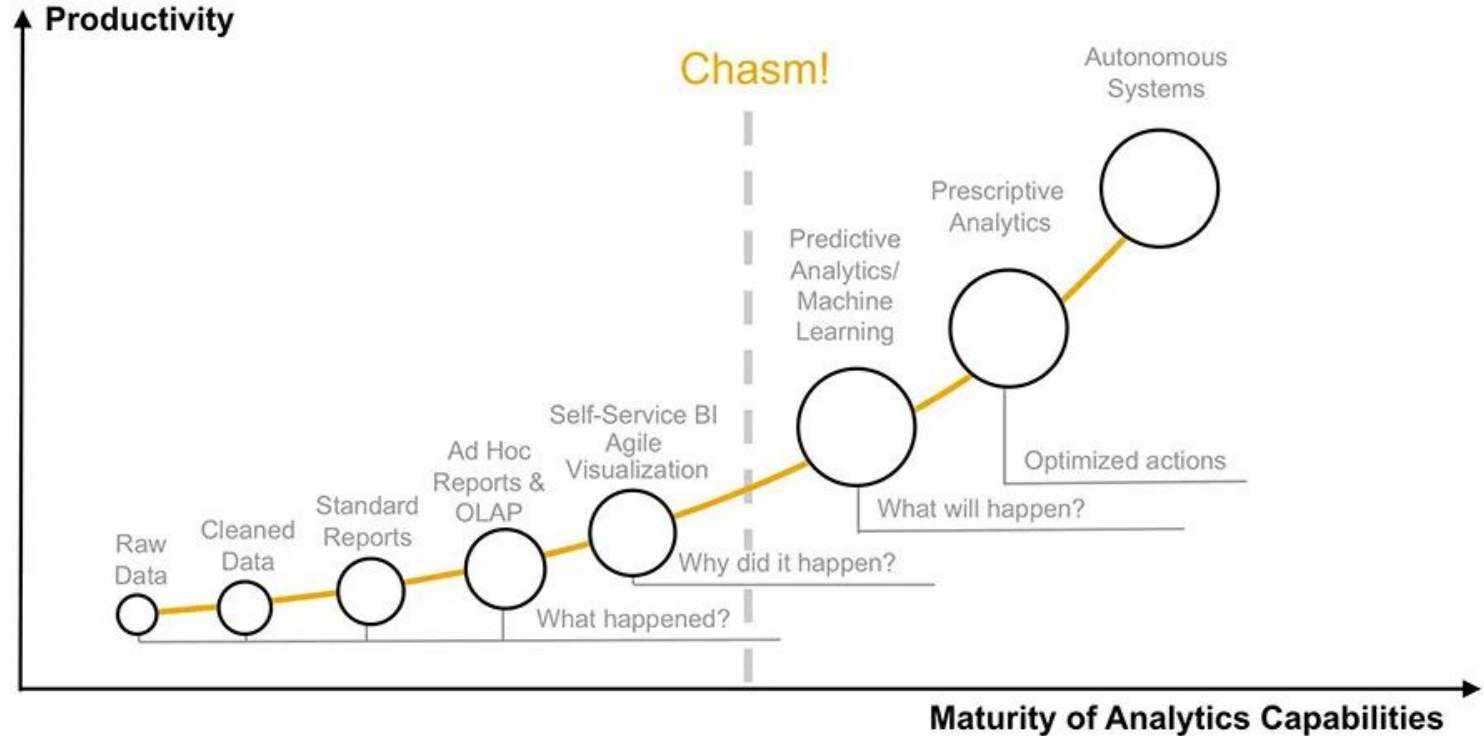


The Gartner Analytic Continuum

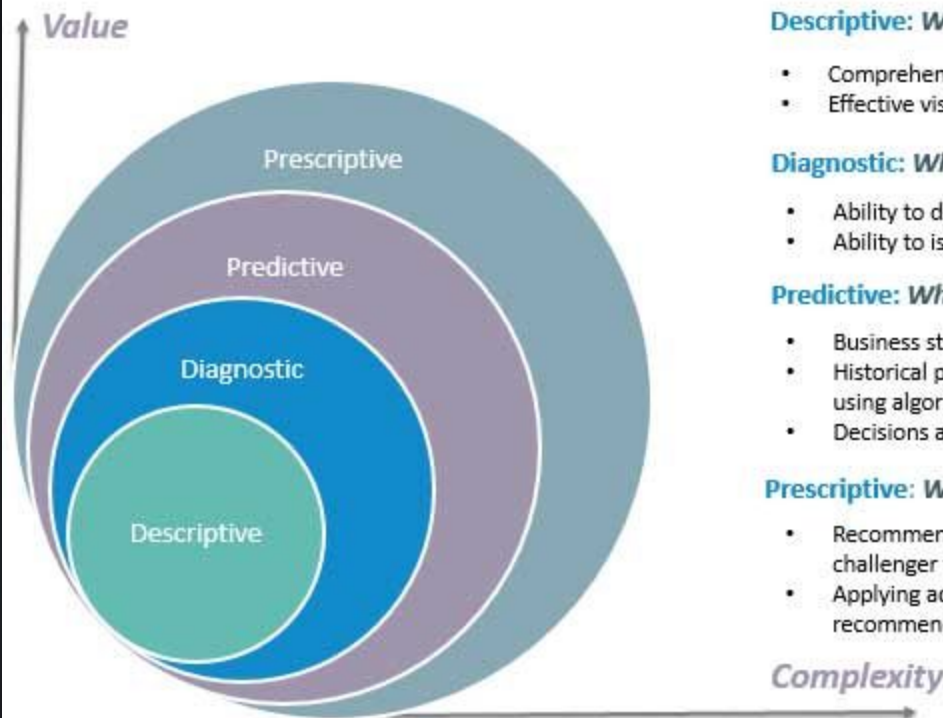


تصمیم گیری داده محور

سلسله مراتب تحلیل



4 types of Data Analytics



What is the data telling you?

Descriptive: *What's happening in my business?*

- Comprehensive, accurate and live data
- Effective visualisation

Diagnostic: *Why is it happening?*

- Ability to drill down to the root-cause
- Ability to isolate all confounding information

Predictive: *What's likely to happen?*

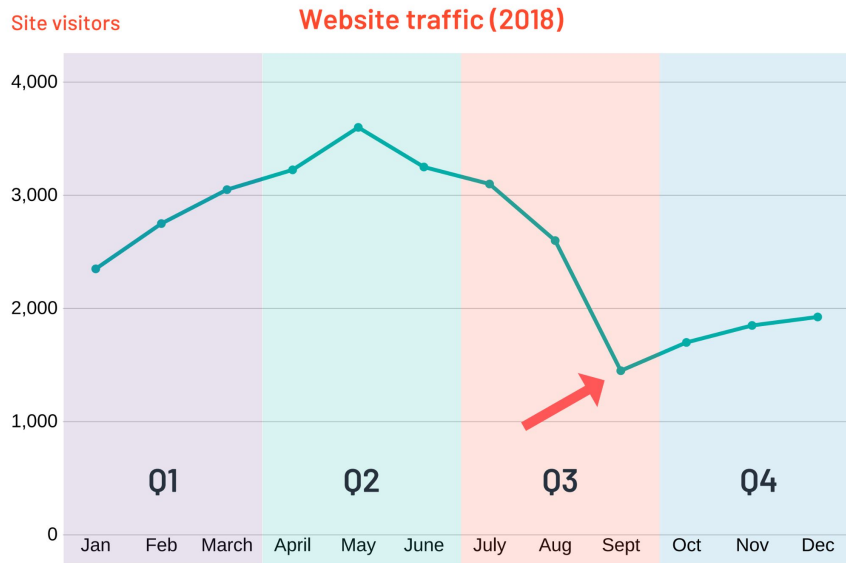
- Business strategies have remained fairly consistent over time
- Historical patterns being used to predict specific outcomes using algorithms
- Decisions are automated using algorithms and technology

Prescriptive: *What do I need to do?*

- Recommended actions and strategies based on champion / challenger testing strategy outcomes
- Applying advanced analytical techniques to make specific recommendations

تصمیم گیری داده محور

سلسله مراتب تحلیل

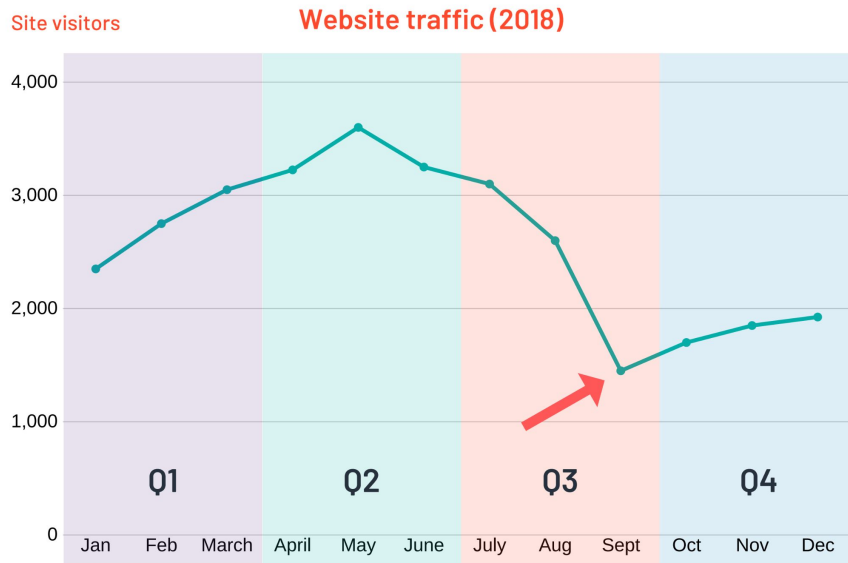


What happened?

- Website traffic fell drastically in Q3.
- It picked back up early Q4.
- Remained steady through the rest of the year.

تصمیم گیری داده محور

سلسله مراتب تحلیل

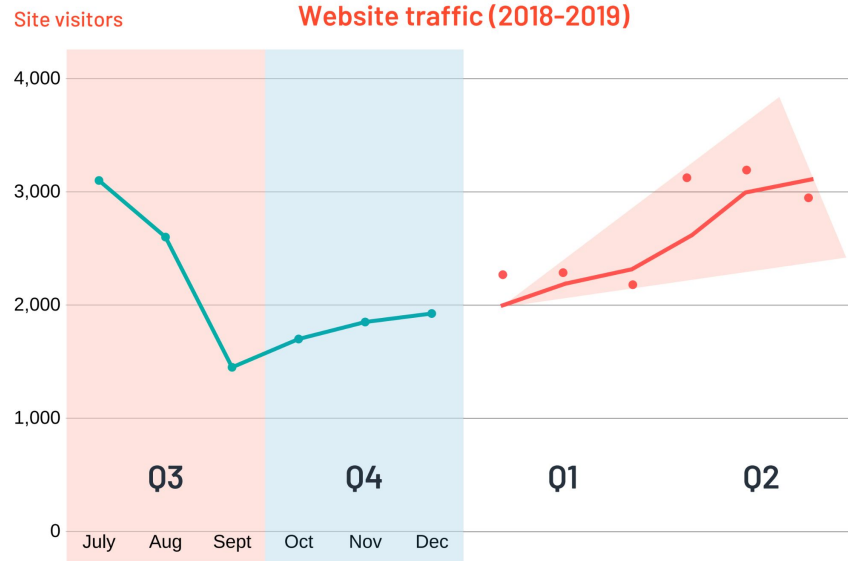


Why did it happen?

- Search engine algorithm update August 1st.
- 25% decrease in published content.
- Lost a record amount of backlinks.

تصمیم گیری داده محور

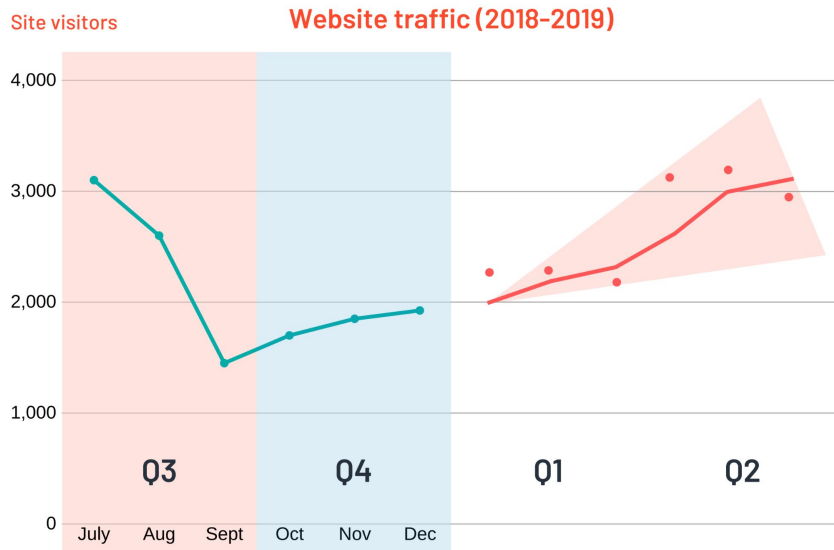
سلسله مراتب تحلیل



What will happen?

تصمیم گیری داده محور

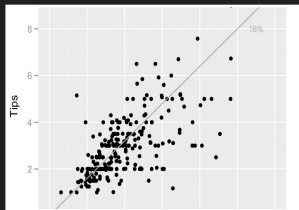
سلسله مراتب تحلیل



What can be done?

- Publish double the amount of content.
- Sales content generates the most traffic.
- Email marketing content equals easy backlinks.

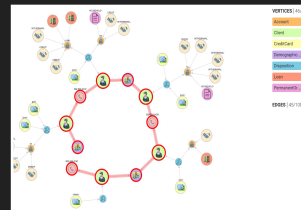
تصمیم گیری داده محور در عمل



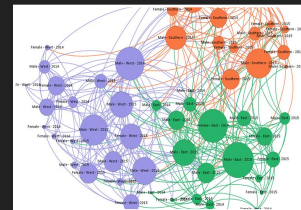
پرسه‌زنی در داده‌ها



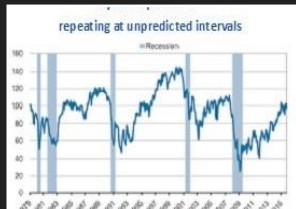
تحلیل عملکرد



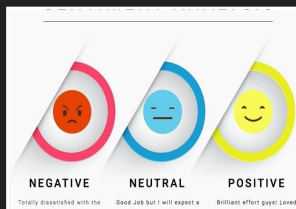
شناسایی تقلب



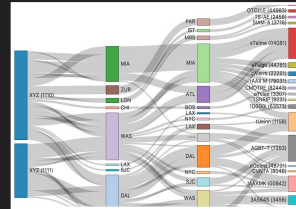
تحلیل شبکه



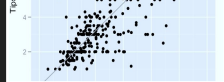
تحلیل روندها



تحلیل احساسات



تحلیل رفتار



پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



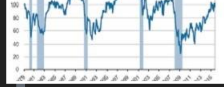
تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



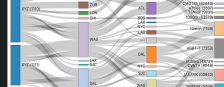
پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



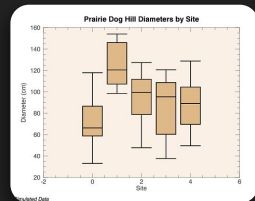
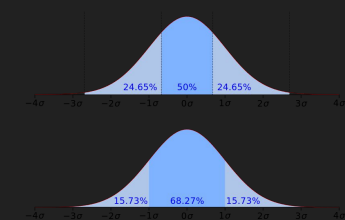
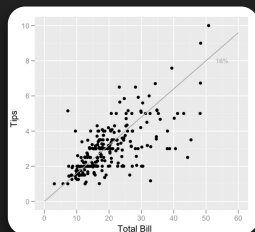
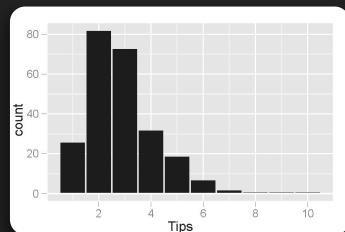
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



خلاصه‌سازی خصوصیات اصلی داده‌ها

تکنیک‌های آماری و بصری‌سازی

تماشای خود داده‌ها فارغ از مدل‌های تحلیلی

Exploratory Data Analysis (EDA)

پرسه‌زنی در داده‌ها



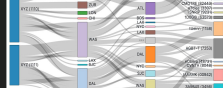
پرسش‌نی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



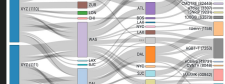
پرسرزی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات

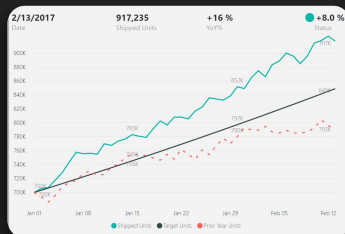


تحلیل شبکه

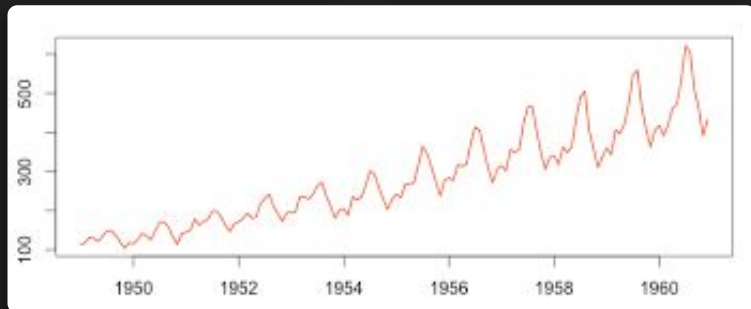
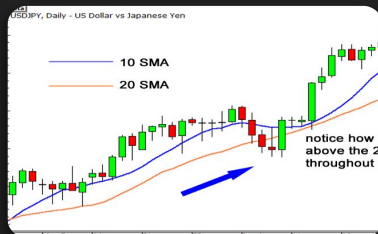


شناسایی تقلب

خط روند



تحلیل میانگین در حال حرکتی



تحلیل فصلی

روایت دینامیک سنج‌ها از گذشته به آینده

تکنیک‌های بصری‌سازی، تحلیل سری زمانی

یافتن رابطه‌ی علی و همبستگی بین رویدادها و سنج‌ها

تحلیل روندها



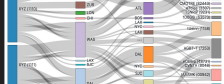
پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



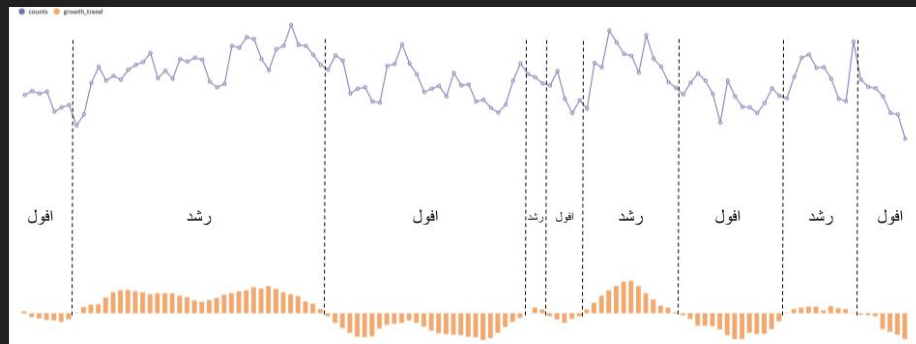
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



شناسایی روندهای رشد با افول

روایت دینامیک سنج‌ها از گذشته به آینده

تکنیک‌های بصری‌سازی، تحلیل سری زمانی

یافتن رابطه‌ی علی و همبستگی بین رویدادها و سنج‌ها

تحلیل روندها



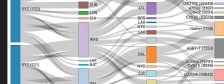
پرسوزنی در داده‌ها



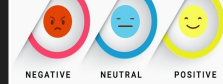
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



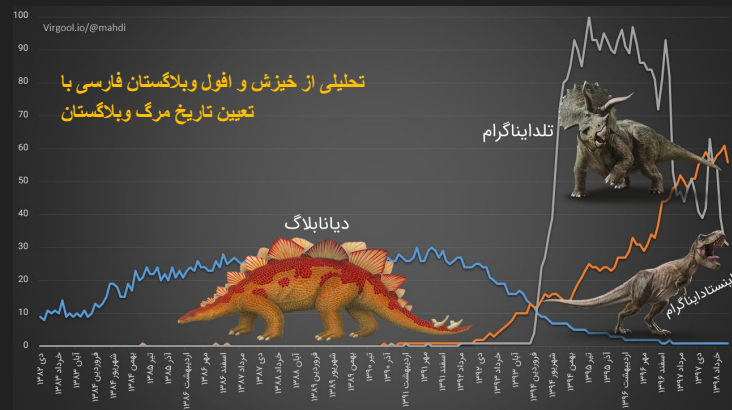
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



شناسایی روندهای رشد با افول

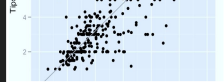
Read More: <https://vrgl.ir/HlnGx>

روایت دینامیک سنج‌ها از گذشته به آینده

تکنیک‌های بصری‌سازی، تحلیل سری زمانی

یافتن رابطه‌ی علی و همبستگی بین رویدادها و سنج‌ها

تحلیل روندها



پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



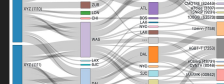
پرسرزی در داده‌ها



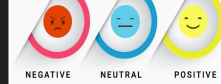
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب

دشبوردها



برنامهریزی و هدفگذاری

Business Outcomes	Value Drivers	KPIs	Initiatives/Features/Actions
Increase Revenue	Increase Revenue Per Visitor	Conversion Rate %	Feature
	Increase #Visitors	Average Order Value	Action
Decrease Costs	Improve Platform Stability	New Visitor Acquisition #	Feature
	Reduce Development Costs	Existing Visitor Retention %	Feature
		Production Defects	Action
		Regression Test Automation %	Feature
		Software License Expenses	Feature

درخت KPI

سنجه‌های ارزیابی‌کننده و هشداردهنده

لختی متناسب، نرخ رشد و نسبت سهم

فاصله تا اهداف و کارایی عملیات و تصمیمات

تحلیل عملکرد



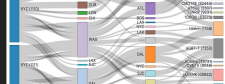
پرسرزی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب

دشبوردها

Strategic

focused on long-term strategies and high-level metrics

Operational

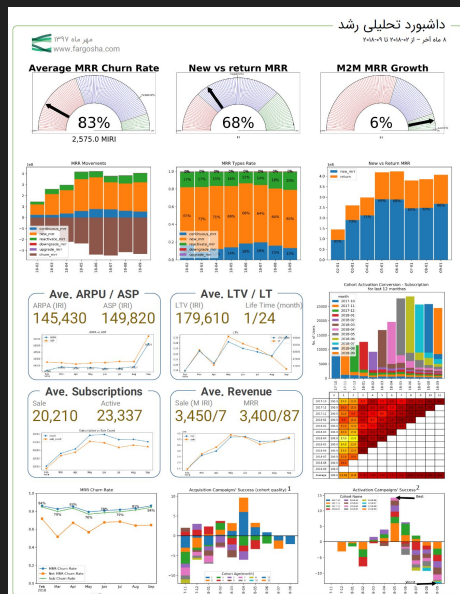
shows shorter time frames and operational processes.

Analytical

contains vast amounts of data created by analysts.

Tactical

used by mid-management to track performance.



سنجه‌های ارزیابی‌کننده و هشداردهنده

لختی متناسب، نرخ رشد و نسبت سهم

فاصله تا اهداف و کارایی عملیات و تصمیمات

تحلیل عملکرد



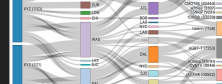
پرسرزی در داده‌ها



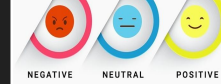
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



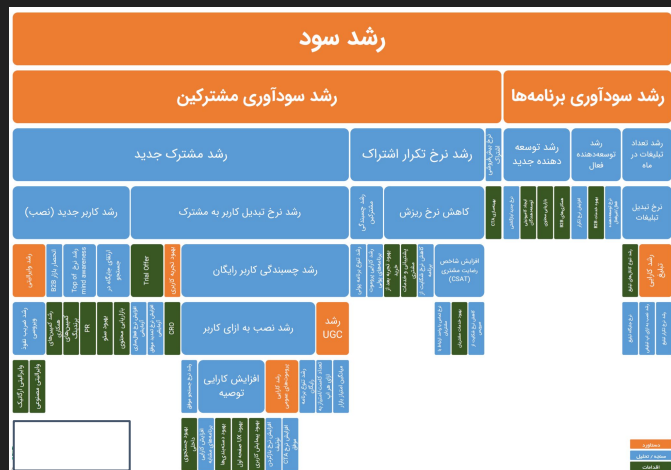
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



درخت KPI

سنجه‌های ارزیابی‌کننده و هشداردهنده

لختی متناسب، نرخ رشد و نسبت سهم

فاصله تا اهداف و کارایی عملیات و تصمیمات

تحلیل عملکرد



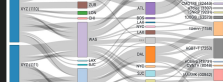
پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



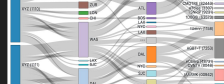
پرسرزی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات

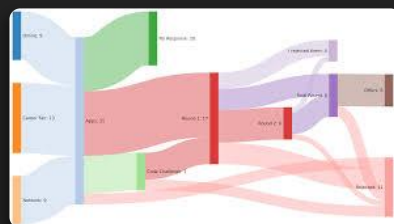


تحلیل شبکه

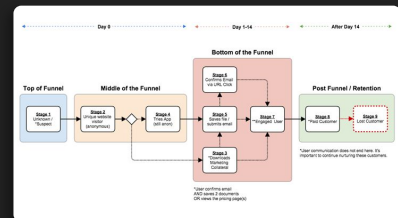


شناسایی تقلب

جریان رفتاری



قیف تبدیل



چرخه عمر



تحلیل پرسونا

تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار



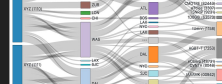
پرسرزی در داده‌ها



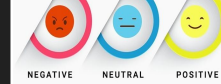
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



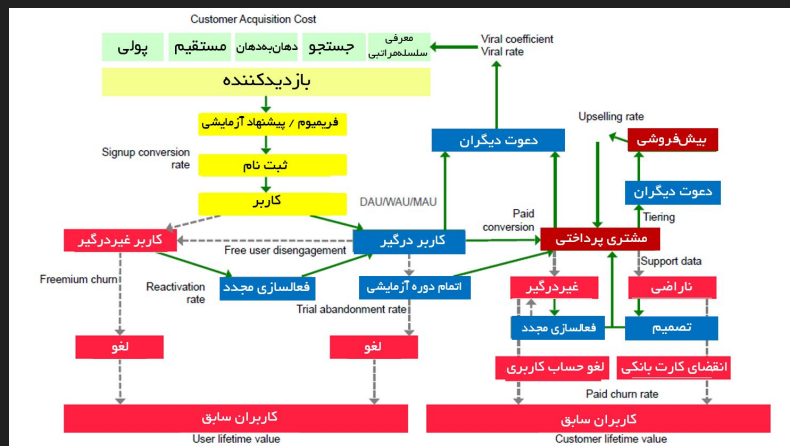
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: چرخه عمر



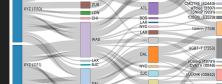
پرسرزی در داده‌ها



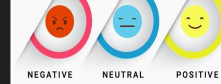
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



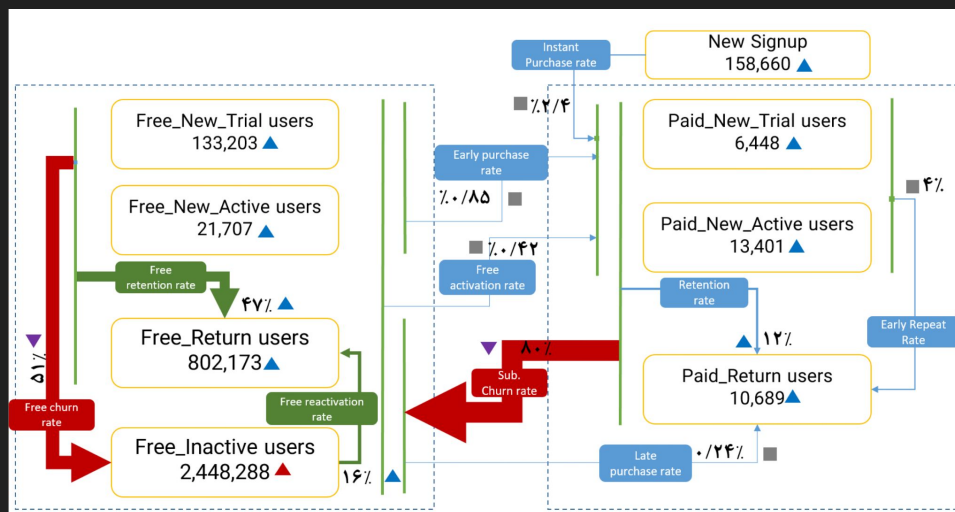
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: چرخه عمر



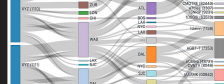
پرسش‌نی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



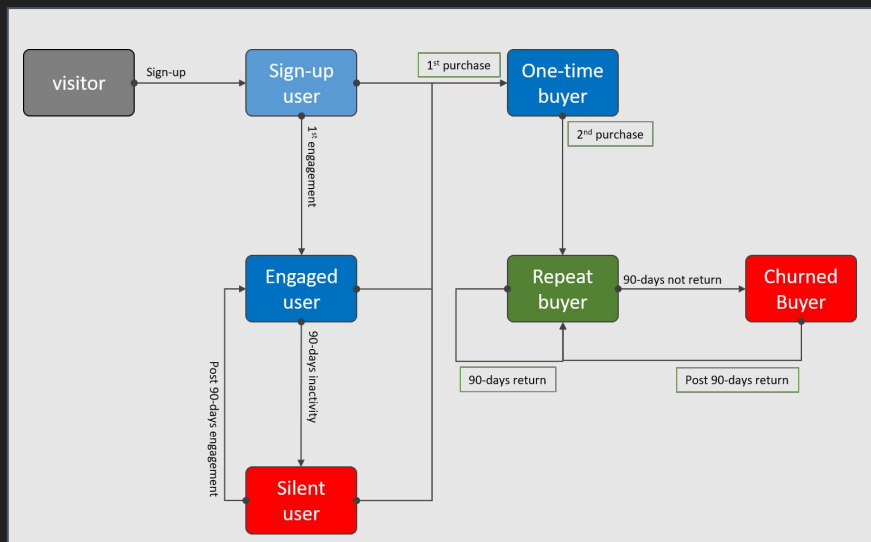
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: چرخه عمر



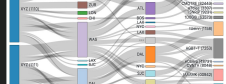
پرسوزنی در داده‌ها



تحلیل روند‌ها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



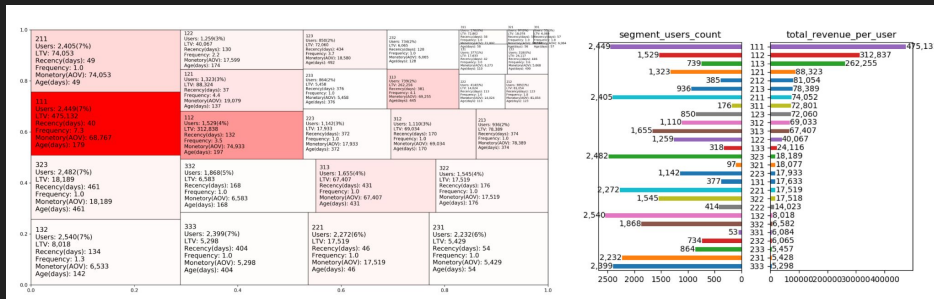
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: بخش‌بندی

پیشنهاد عملیاتی	فعلیت	بخش مشتریان
Reward them. Can be early adopters for new products. Will promote your brand.	Bought recently, buy often and spend the most!	قهرمانان
Upsell higher value products. Ask for reviews. Engage them.	Spend good money with us often. Responsive to promotions.	مشتریان وفادار
Offer membership / loyalty program, recommend other products.	Recent customers, but spent a good amount and bought more than once.	مشتریان محتفل
Provide on-boarding support, give them early success, start building relationship.	Bought most recently, but not often.	مشتریان اخیر
Create brand awareness, offer free trials	Recent shoppers, but haven't spent much.	وعددهنده
Make limited time offers, Recommend based on past purchases. Reactivate them.	Above average recency, frequency and monetary values. May not have bought very recently though.	نیازمند توجه
Share valuable resources, recommend popular products / renewals at discount, reconnect with them.	Below average recency, frequency and monetary values. Will lose them if not reactivated.	در حال چرت
Send personalized emails to reconnect, offer renewals, provide helpful resources.	Spent big money and purchased often. But long time ago. Need to bring them back!	در خطر
Win them back via renewals or newer products, don't lose them to competition, talk to them.	Made biggest purchases, and often. But haven't returned for a long time.	نیاید از دست داد
Offer other relevant products and special discounts. Recreate brand value.	Last purchase was long back, low spenders and low number of orders.	در حال خاموشی
Revive interest with reach out campaign, ignore otherwise.	Lowest recency, frequency and monetary scores.	از دست رفته



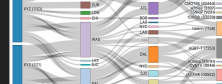
پرسش‌های در داده‌ها



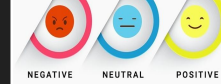
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017-10	100.0	13.0	12.0	8.0	5.0	7.0	6.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0
2017-11	100.0	10.0	11.0	5.0	6.0	6.0	7.0	5.0	4.0	4.0	4.0	
2017-12	100.0	11.0	9.0	6.0	7.0	8.0	6.0	5.0	4.0	4.0		
2018-01	100.0	9.0	11.0	6.0	8.0	6.0	5.0	4.0	4.0			
2018-02	100.0	11.0	12.0	8.0	7.0	5.0	5.0	5.0				
2018-03	100.0	12.0	13.0	6.0	5.0	5.0	4.0					
2018-04	100.0	17.0	15.0	4.0	5.0	4.0						
2018-05	100.0	14.0	13.0	5.0	4.0							
2018-06	100.0	13.0	12.0	4.0								
2018-07	100.0	11.0	10.0									
2018-08	100.0	10.0										
2018-09	100.0											
Average	100.0	11.91	11.8	5.78	5.88	5.86	5.5	5.2	4.25	4.33	4.0	4.0

تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: کوهورت



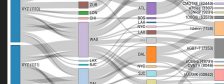
پرسرزی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: تحلیل پرسونا



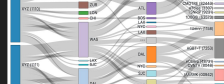
پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



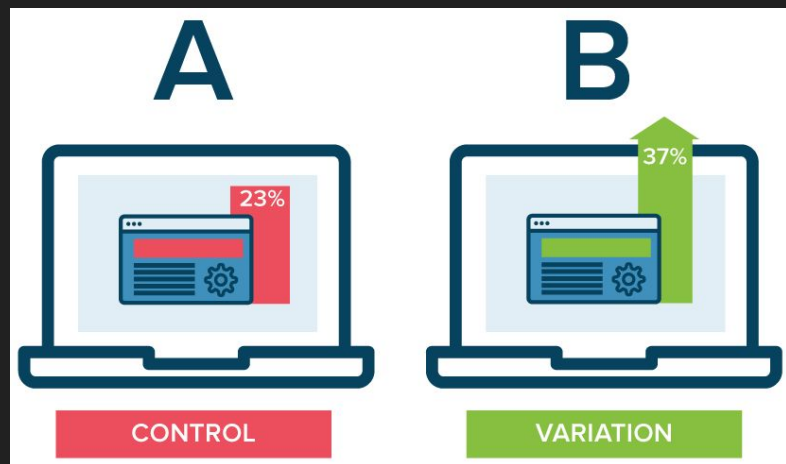
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب

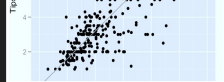


تمرکز روی رفتار مصرف‌کننده / کاربر / مشتری

پایش مسیرهای رفتاری کاربران

کشف و ساختاردهی الگوهای رفتاری

تحلیل رفتار: بهینه‌سازی



پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



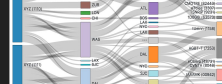
پرسرزی در داده‌ها



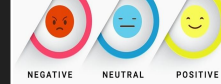
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



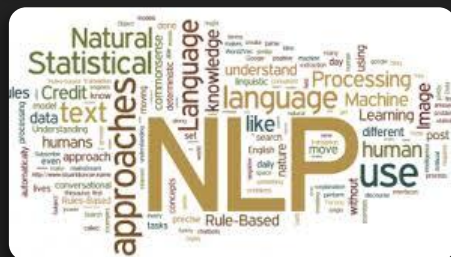
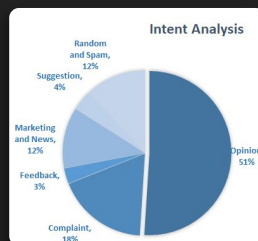
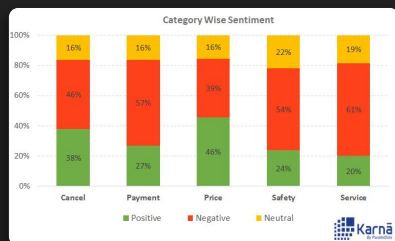
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



Sentiment Analysis

تحلیل افکار و اعتقادات مردم

تکنیک‌های هوش مصنوعی، متن‌کاوی و ...

ارزیابی افکار عمومی و واکنش آنها به رخدادها

تحلیل احساسات



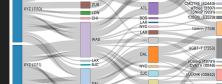
پرسش‌زنی در داده‌ها



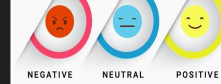
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات

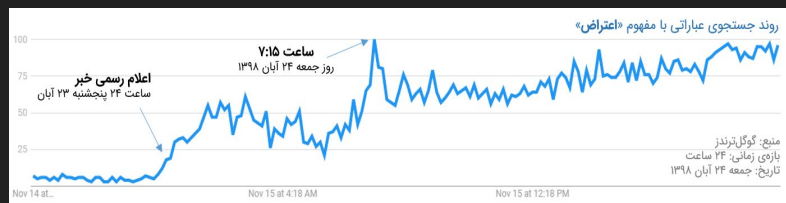


تحلیل شبکه

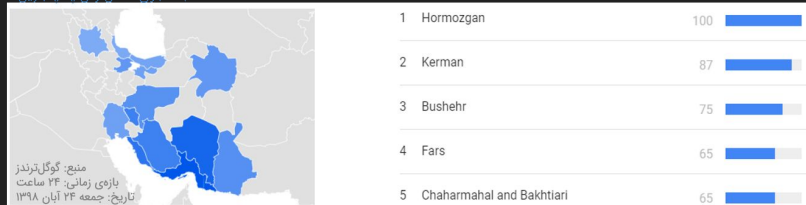


شناسایی تقلب

در ۲۴ ساعت اول بعد از افزایش قیمت بنزین، در افکار عمومی چه گذشت؟



جستجوی «آتش زدن پمپ بنزین»



Read more: <https://vrql.ir/X8AkG>

تحلیل افکار و اعتقادات مردم

تکنیک‌های هوش مصنوعی، متن‌کاوی و ...

ارزیابی افکار عمومی و واکنش آنها به رخدادها

تحلیل احساسات



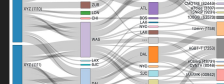
پرسه‌زنی در داده‌ها



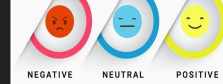
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات

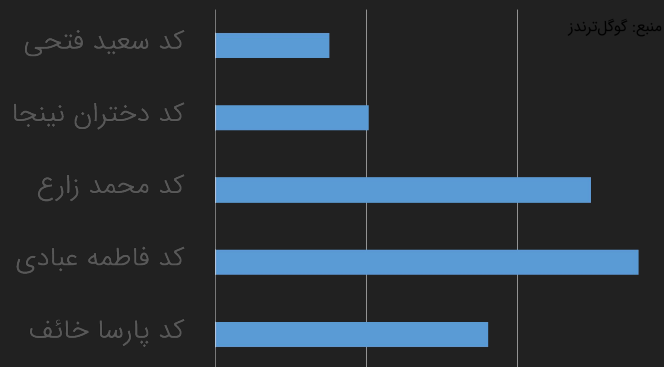


تحلیل شبکه



شناسایی تقلب

در ۲۴ ساعت اول بعد از افزایش قیمت بنزین، در افکار عمومی چه گذشت؟



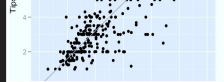
Read more: <https://vrgl.ir/dvxS2>

تحلیل افکار و اعتقادات مردم

تکنیک‌های هوش مصنوعی، متن‌کاوی و ...

ارزیابی افکار عمومی و واکنش آنها به رخدادهای

تحلیل احساسات



پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



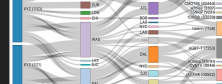
پرسه‌زنی در داده‌ها



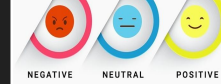
تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



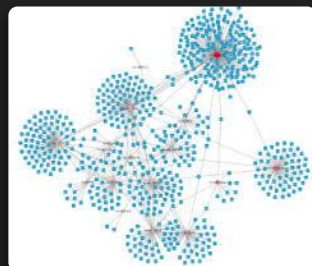
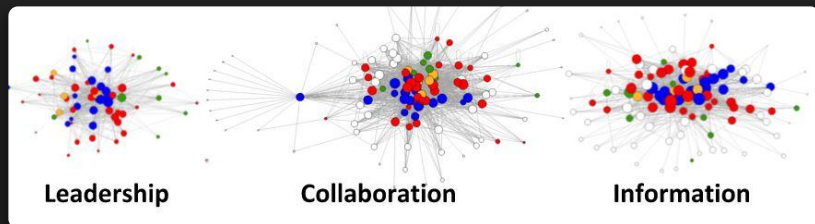
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



تحلیل تأثیرات شبکه‌ای رخدادها

تحلیل دینامیک شبکه‌های ارتباطی

ارزیابی روند زایش و افول شبکه‌ای ترندها

Network Analysis

تحلیل شبکه



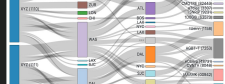
پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



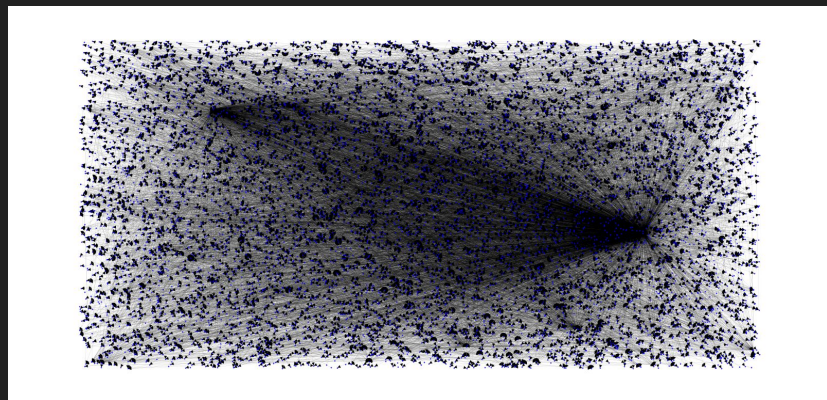
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



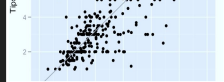
تحلیل تأثیرات شبکه‌ای رخدادها

تحلیل دینامیک شبکه‌های ارتباطی

ارزیابی روند زایش و افول شبکه‌ای ترندها

Network Analysis

تحلیل شبکه



پرسه‌زنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



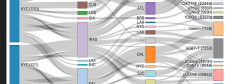
پرسوزنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



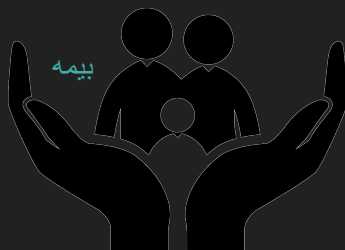
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



شهروندی

شبکه‌های اجتماعی

شناسایی تقلب از طریق داده‌ها

تکنیک‌های یادگیری ماشین

پیش‌بینی تقلب و جلوگیری از آن

شناسایی تقلب

Fraud Detection



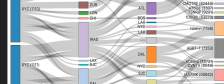
پرسوزنی در داده‌ها



تحلیل روندها



تحلیل عملکرد



تحلیل رفتار



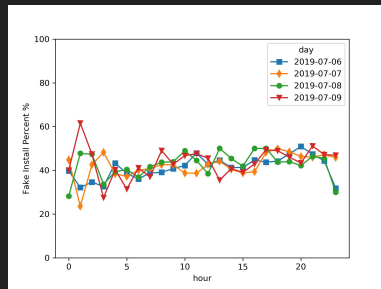
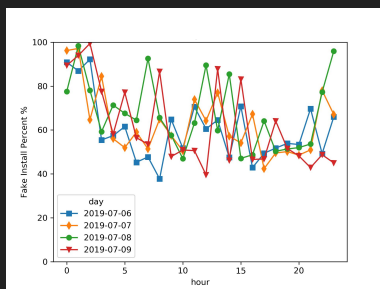
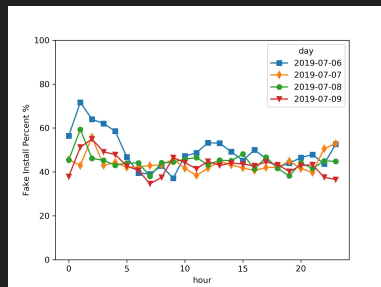
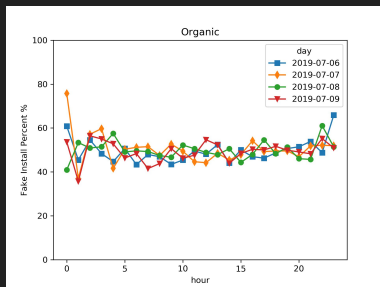
تحلیل احساسات



تحلیل شبکه



شناسایی تقلب



شناسایی تقلب از طریق داده‌ها

تکنیک‌های یادگیری ماشین

پیش‌بینی تقلب و جلوگیری از آن

شناسایی تقلب

Fraud Detection

داده‌ها و بینش‌ها

آر بگیریم